

第一階段：動態環境下的全向底盤預測導航

- 01 平台與導航基礎**

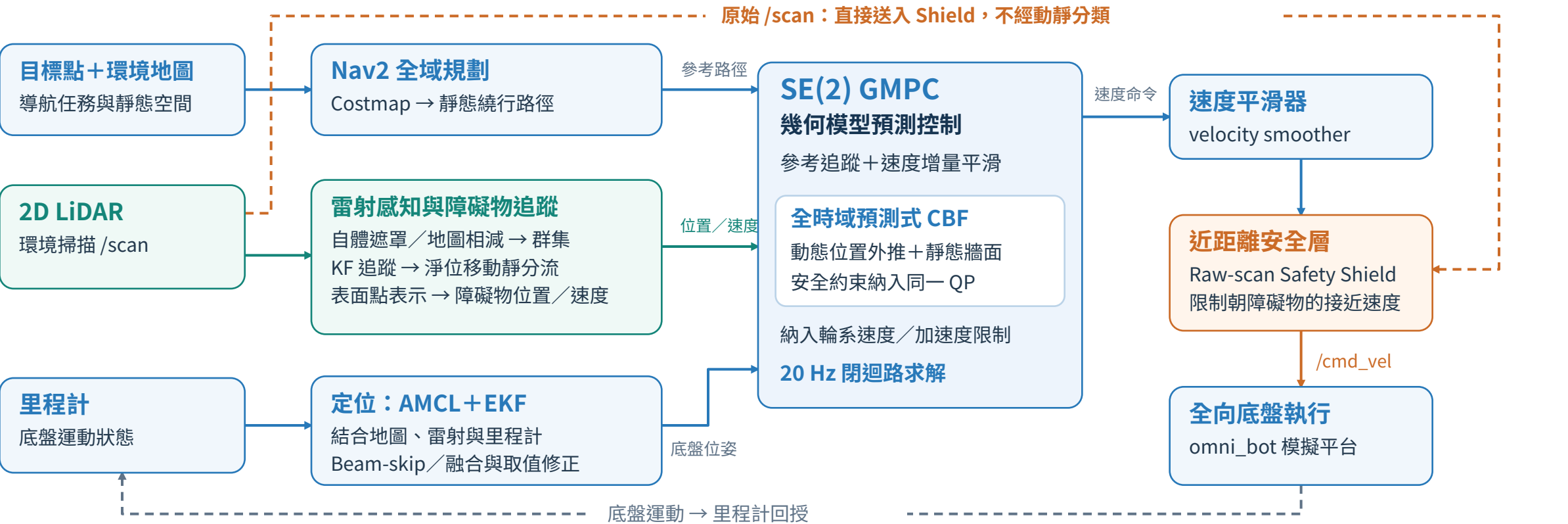
ROS 2 / Gazebo、TF、AMCL
底盤模型與 Nav2 導航基準
- 02 預測控制核心**

SE(2) GMPC + KF 障礙物預測
整合全時域 CBF，真值場景驗證
- 03 感測與控制整合**

omni_bot、LiDAR 追蹤、定位
靜態 CBF、控制平滑與比較實驗
- 04 系統補強與安全層**

表面點 / 淨位移分流、輪系限制
Raw-scan Shield、隨機路線驗證

第一階段完成的系統資料流



階段成果 完成感知—規劃—控制—安全的導航閉迴路，並以隨機路線與 MPPI / RPP 對照驗證。
第一階段範圍：底盤導航模擬驗證；作為後續底盤與手臂協同控制的基礎。